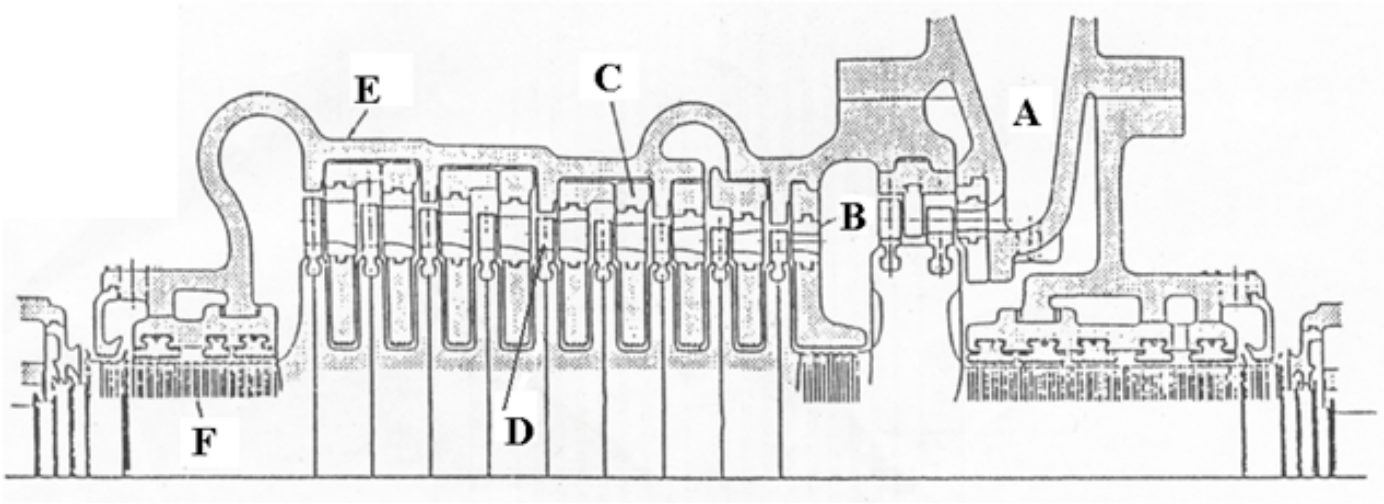
108年第三次交通部航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(B) 1. 下圖中F代表渦輪機整體構成之何部件？



A. 隔板
B. 迷宮迫緊
C. 平衡汽缸
D. 葉片檔環

(D) 2. 下列何者非為疏水障害？
A. 轉子振動
B. 葉片效率降低
C. 渦輪蒸汽機內部浸蝕
D. 汽水共騰

(A) 3. 下列何者設在滑油之儲油槽出口附近，用以觀察滑油流出狀況及滑油系統是否堵塞？
A. 油流指示器 (Oil flow indicator)
B. 油面指示器 (Oil level indicator)
C. 浮子油面器 (Float gauge)
D. 滑油檢驗嘴 (Oil test cock)

(B) 4. 蒸汽通過噴嘴時會與通道表面產生摩擦，影響噴出的速度。實際上蒸汽在進入噴嘴與脫離噴嘴時，都伴有亂流與渦流存在，使蒸汽速度較理論速度為低，這種由於摩擦與渦流所產生的影響，統為何種損失？
A. 摩擦損失
B. 噴嘴損失
C. 渦流損失
D. 機械損失

(D) 5. 節熱器(Economizer)多裝置於何處?
A. 汽鼓
B. 水鼓
C. 燃燒室
D. 煙道

(B) 6. 下列有關船用鍋爐同時裝置節熱器與空氣預熱器的敘述，何者錯誤?
A. 節熱器應裝置在高溫側，空氣預熱器則在低溫側
B. 空氣的熱傳達率比水大，適合低溫下收回餘熱
C. 節熱器進口的給水溫度高於空氣預熱器進口的空氣溫度
D. 當節熱器發生洩漏時，必須停爐檢修

(A) 7. 下列何者為旋轉型吹灰器之特性?
A. 需供給冷卻空氣，不同位置材料各異
B. 保持慢轉預防彎曲，消耗動力
C. 噴嘴易堵塞，維修費時
D. 吹灰效果差

(A) 8. 有關鍋爐如為水位過高，則採取下列何種措施，使水位降至正常位置？
A. 水表面吹放
B. 水底部吹放
C. 開啟通汽閥吹放
D. 打開安全閥吹放

(A) 9. 機械損失之損失比率，請問下列何者正確?
A. 一般而言，大馬力主機的機械損失約為1-2%，而小馬力渦輪機則可達10%左右
B. 一般而言，大馬力主機的機械損失約為3-4%，而小馬力渦輪機則可達15%左右
C. 一般而言，大馬力主機的機械損失約為5-8%，而小馬力渦輪機則可達18%左右
D. 一般而言，大馬力主機的機械損失約為9-10%，而小馬力渦輪機則可達20%左右

(D) 10. 中細形噴嘴擴大角θ一般於高壓時應為幾度？
A. 5~7°
B. 8~9°
C. 10~12°
D. 12~13°

(C) 11. 潤滑泵失壓可能原因，下列說明何者為非？
A. 潤滑油漏洩
B. 潤滑油濾器堵塞
C. 滑油溫度過低、黏度過高
D. 潤滑油中滲入過多水分

(C) 12. 爐水化驗，下列哪兩種化合物的濃度換算需要使用比色法?
A. 酸鹼，聯氨
B. 鹽分，酸鹼
C. 矽鹽，聯氨
D. 矽鹽，鹽分

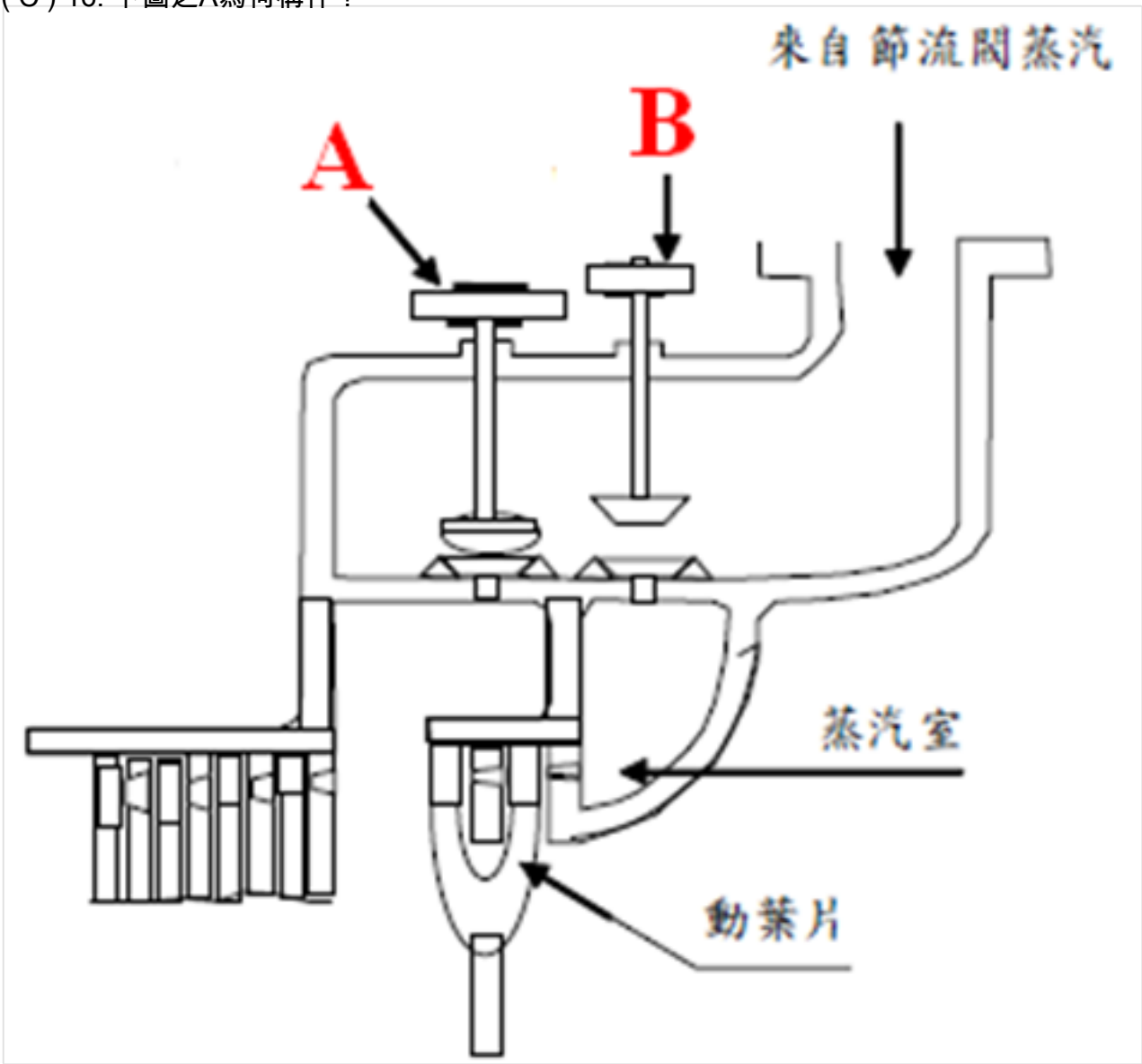
(D) 13. 下列何種原因會使鍋爐管、板抗拉強度下降?
A. 低負荷運轉
B. 高水位
C. 汽水共騰
D. 給水量不足造成低水位

(C) 14. 鍋爐受壓部分的火側最易產生腐蝕，乃是下何種原因造成？
A. 管路外部溫度太高
B. 管路外部溫度太低
C. 化學腐蝕
D. 電化學腐蝕

(B) 15. 高壓渦輪蒸汽機蒸汽室水壓試驗之測試壓力一般為下列何者之1.5倍？
A. 冷凝器極限壓力
B. 鍋爐限制壓力
C. 蒸汽臨界壓力

D. 過熱器壓力

(C) 16. 下圖之A為何構件？



A. 緊急停俥閥
B. 緊急調壓閥
C. 旁通閥
D. 噴嘴控制閥

(C) 17. 凝水泵起動前應使出口閥保持於何種狀態，以免凝水受阻而在葉輪中旋轉發熱？
A. 全關
B. 半開
C. 全開
D. 1/3開度

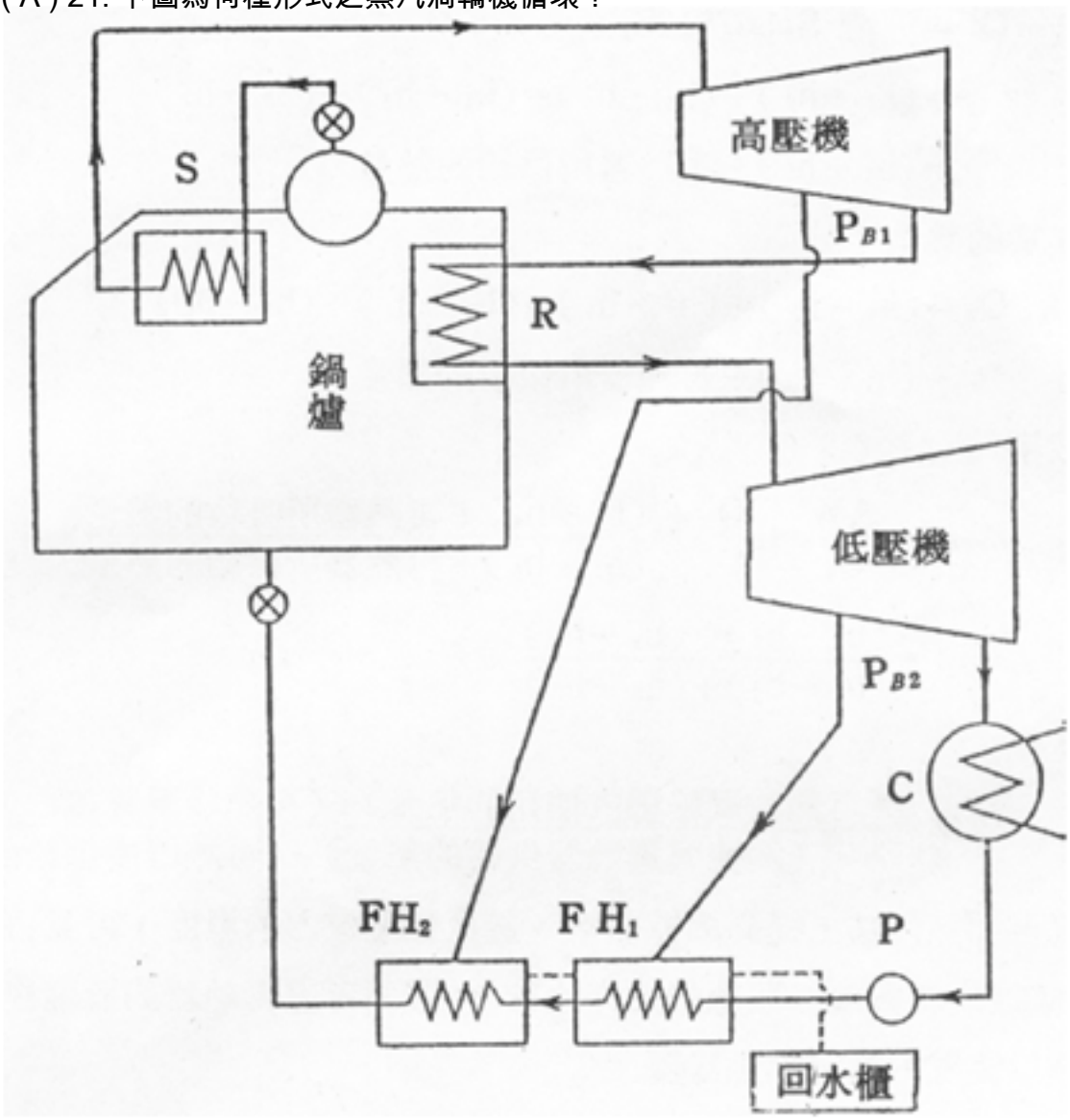
(D) 18. 將鍋爐的水加熱，使溫度上升，若繼續加熱即可達爐水沸點，此時若繼續加熱，溫度也不再升高，直到爐水全部蒸發為蒸汽，請問此溫度稱為?
A. 顯熱溫度
B. 潛熱溫度
C. 絕熱溫度
D. 飽和溫度

(D) 19. 複速式衝動渦輪機蒸汽流經各排動、靜葉片時之壓力沿軸向如何變化？

A. 升降起伏之週期變化
B. 先降後升
C. 升高
D. 降低

(C) 20. 提高冷凝器真空度，其中排汽之潛熱如何變化？
A. 降低
B. 先升後降
C. 提高
D. 先降後升

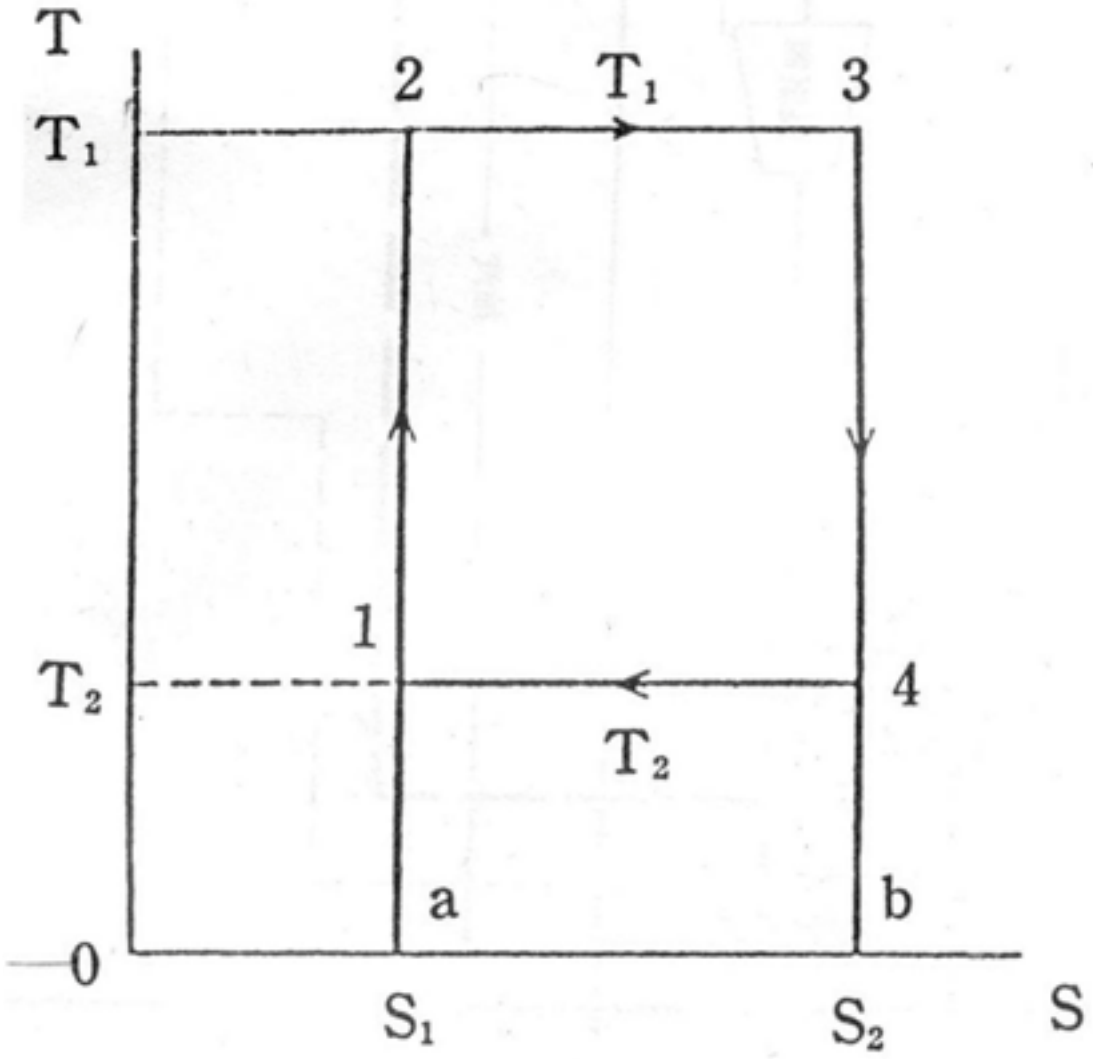
(A) 21. 下圖為何種形式之蒸汽渦輪機循環？



A. 再生再熱循環
B. 過熱循環
C. 再生循環
D. 再熱循環

(A) 22. 在固定壓力下，對飽和水繼續加熱，則該飽和水在等溫下蒸發，到蒸發為止的過程中，已被蒸發的蒸汽與未被蒸發的水共存，請問此時的蒸汽為下列何者？
A. 濕飽和蒸汽
B. 乾飽和蒸汽
C. 次冷蒸汽
D. 過熱蒸汽

(A) 23. 下圖中為加諾循環(Carnots cycle)之溫熵圖，$T_1 = 973K_T$，$S_1 = 8.90\,KJ/Kg \cdot K$，$T_2 = 473K$，$S_2 = 10.40\,KJ/Kg \cdot K$，請問此循環之排放熱量Q為下列者？



A. 709.5
B. 809.5
C. 909.5
D. 1009.5

(D) 24. 下列何者並非蒸汽渦輪機運轉的準備工作？
A. 檢查潤滑油疏油槽（Lub. Oil Drain Tank）及重力油櫃油量
B. 檢查中間軸承、推力軸承之滑油量
C. 打開中間軸承、推力軸承等冷卻水相關閥嘴，以使冷卻水流入
D. 打開主蒸汽節流閥

(C) 25. 航行中對渦輪主機應行檢查事項，下列何者有誤?
A. 由透視窗（Sight Glass）檢視滑油循環狀況是否正常
B. 滑油槽（包括疏油槽及重力油槽）內油面
C. 用指板（Finger Plate or Piece）及餘隙顯示計（Telltale Clearance）檢視渦輪機葉片側面間隙
D. 檢視各蒸汽壓力計以觀察蒸汽壓力狀況

(D) 26. 單位重量之物質，升高攝氏溫度1度所需之熱量，稱為物質之何種物理特性?
A. 吸熱能力

B. 溫升率
C. 比容
D. 比熱

(C) 27. 三元自動給水控制裝置為在負載變動時，需附加哪三要素，以獲得水位控制穩定性能?
A. 水位，給水壓力，空氣流量
B. 鍋爐壓力、水位、給水壓力
C. 蒸汽流量、水位、給水流量
D. 水位、鍋爐壓力、蒸汽流量

(B) 28. 下列何者常用於檢出鍋爐蒸汽溫度?
A. 熱敏阻體，微波，紅外線
B. 熱電偶，紅外線，熱敏阻體
C. 紅外線，微波，熱電偶
D. 微波，紅外線，熱電偶

(A) 29. 有關1 ppb用在質量上，相當於一公噸的水中含有多少的質量，下列何者正確?
A. 1㎎
B. 10㎎
C. 1g
D. 10 g

(C) 30. 有關船用鍋爐目前用於主推進系統的主鍋爐，蒸汽壓力使用的範圍為多少$\mathrm{kg/cm^2}$，下列何者為唯一答案？
A. $6\sim32\ \mathrm{kg/cm^2}$
B. $32\sim60\ \mathrm{kg/cm^2}$
C. $60\sim84\ \mathrm{kg/cm^2}$
D. $84\sim100\ \mathrm{kg/cm^2}$

(B) 31. 有關水一般硬度的表示，下列何者為非?
A. 永久硬度
B. 中和硬度
C. 全硬度
D. 暫時硬度

(D) 32. 下列鍋爐給水中，何種鹽分會分解成鹽酸(HCl)?
A. 氫氧化鎂$\mathrm{Mg(OH)_2}$
B. 氯化鈉（NaCl）
C. 硫酸鎂$(\mathrm{MgSO_4})$
D. 氯化鎂$(\mathrm{MgCl_2})$

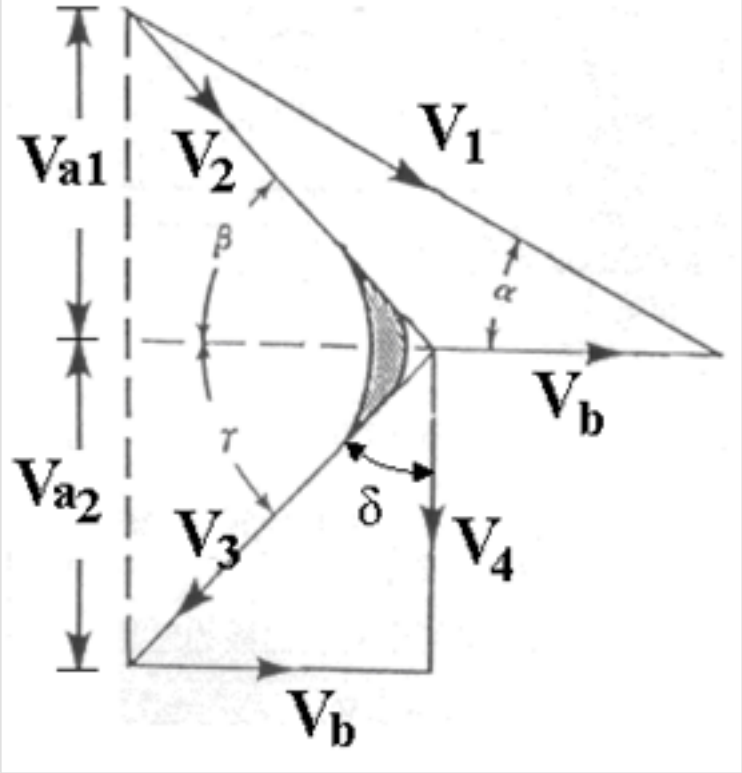
(C) 33. 專供爐水循環所使用的降水管(Down Comer)，一般均安裝於何處？
A. 爐膛中
B. 爐膛內
C. 爐膛外
D. 爐膛底

(A) 34. 設安全閥關閉時閥盤面積為$10\mathrm{cm^2}$，唇部面積為$1\mathrm{cm^2}$，若開啟設定壓力為

$50\ Kg/cm^2$，求關閉壓力為多少Kg/cm^2？
A. 45.45
B. 45
C. 44.85
D. 44.5

(A) 35. 下列何者為蒸汽流經渦輪動葉產生作用力之原因？
A. 單位時間蒸汽動量之變化率
B. 單位長度蒸汽熱量之變化率
C. 單位長度蒸汽焓之變化率
D. 單位時間蒸汽焓之變化率

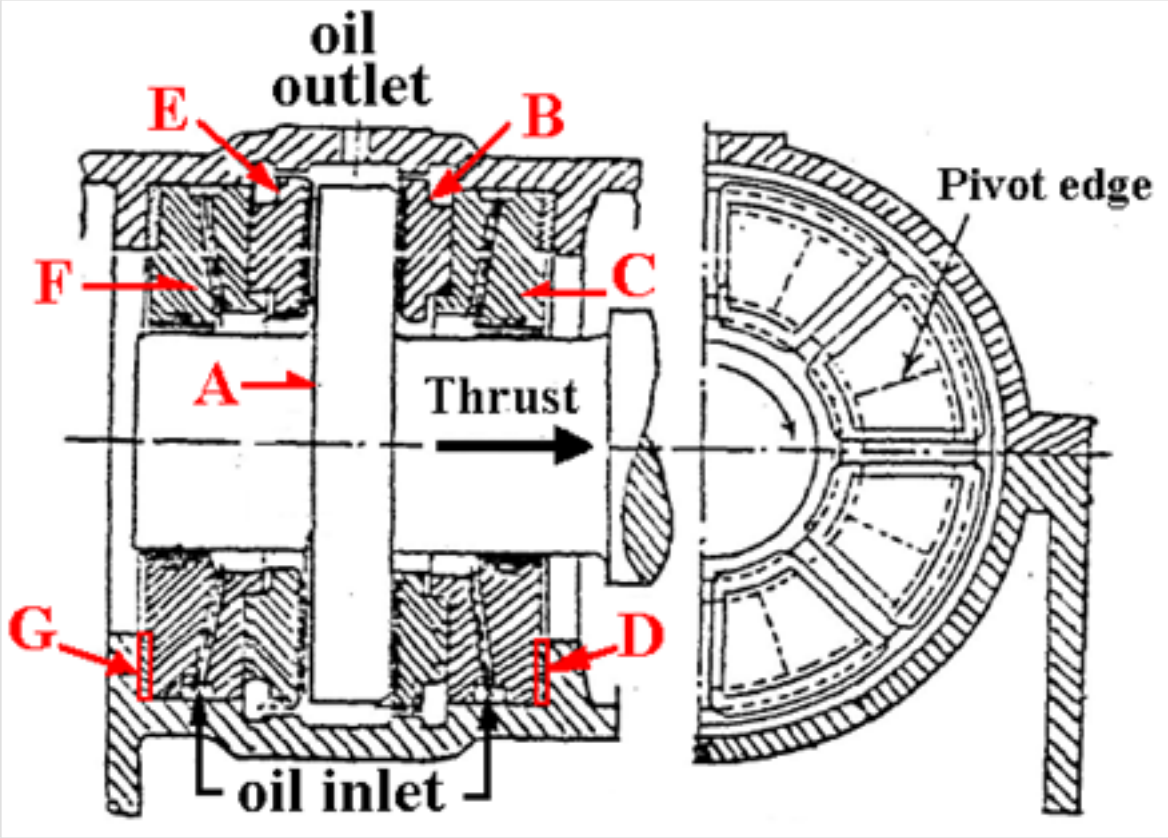
(A) 36. 依照下示渦輪動葉之葉速汽速圖所示，蒸汽離開上游噴嘴與動葉移動方向之夾角為何？



A. α
B. β
C. γ
D. δ

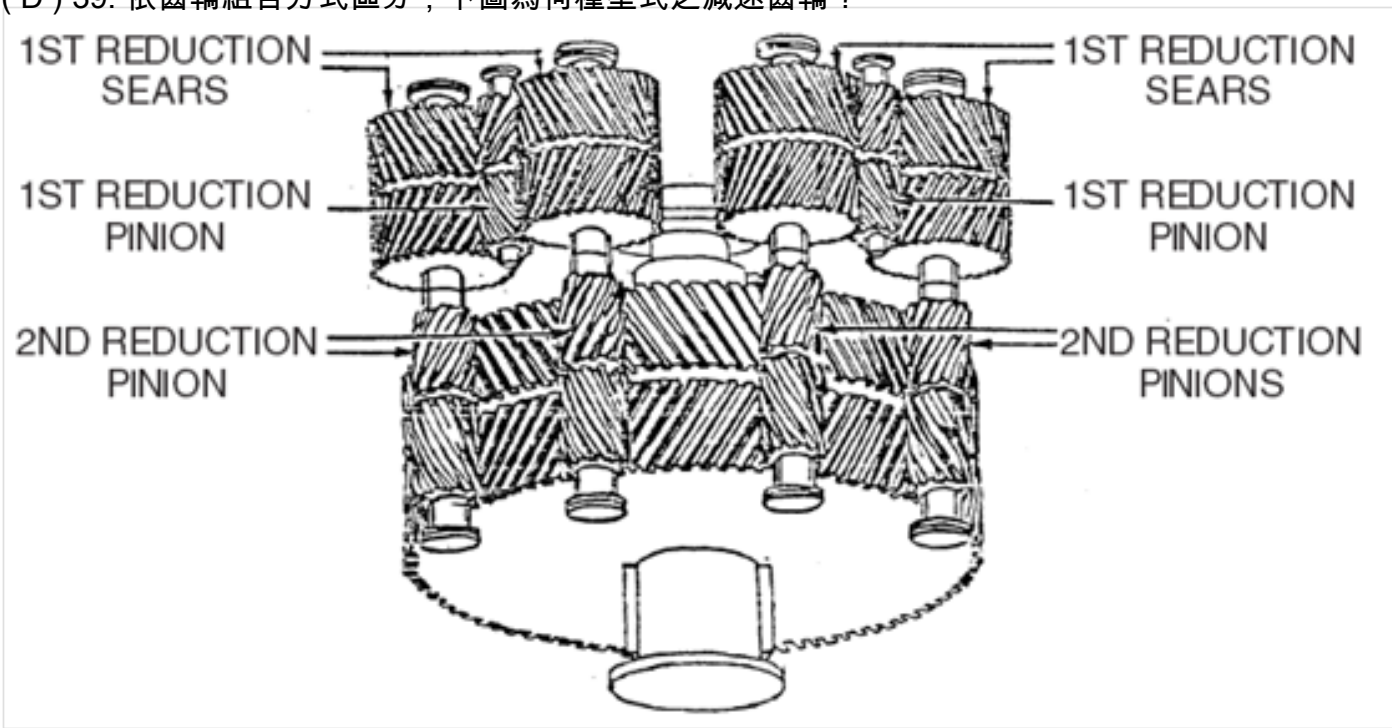
(D) 37. 渦輪機高速運轉時，下列有關主渦輪機高、低壓渦輪機進汽端軸衛帶氣密蒸汽供應之敘述，何者正確？
A. 由高壓渦輪機抽汽供應
B. 由過熱器出口蒸汽供應
C. 由副機排汽系統之排汽供應
D. 不需供應

(D) 38. 下圖所示C、F為推力軸承之何構件？



A. 墊片
B. 推力軸環
C. 推力枕
D. 支持環

(D) 39. 依齒輪組合方式區分，下圖為何種型式之減速齒輪？



A. 巢型
B. 插入型
C. 關節型
D. 鎖鏈型

(C) 40. 下列何者非主渦輪機備用(Standby)原因?
A. 等待出入港口
B. 等待潮流變化
C. 等待裝卸貨
D. 等待領港來船